

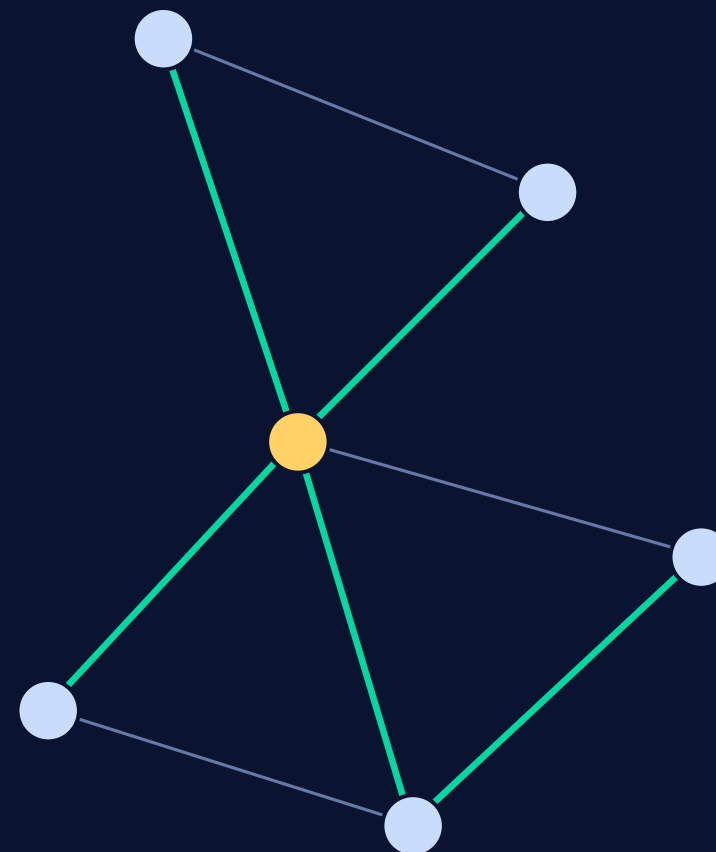
UVA 1235

Anti Brute Force Lock

Árvore Geradora Mínima com Kruskal e Union-Find

Objetivo: encontrar o menor total de rolagens
para destravar todas as chaves do cadeado.

Apresentado por: João Vítor Silva, Antonio Davi, Pablo Dornelles



1. Como funciona o cadeado

- 4 rodas independentes, cada uma com dígitos de 0 a 9
- Cada movimento em uma roda custa exatamente 1 rolagem
- As rodas são circulares: ir de 0 para 9 custa apenas 1
- O cadeado sempre começa no estado inicial 0000



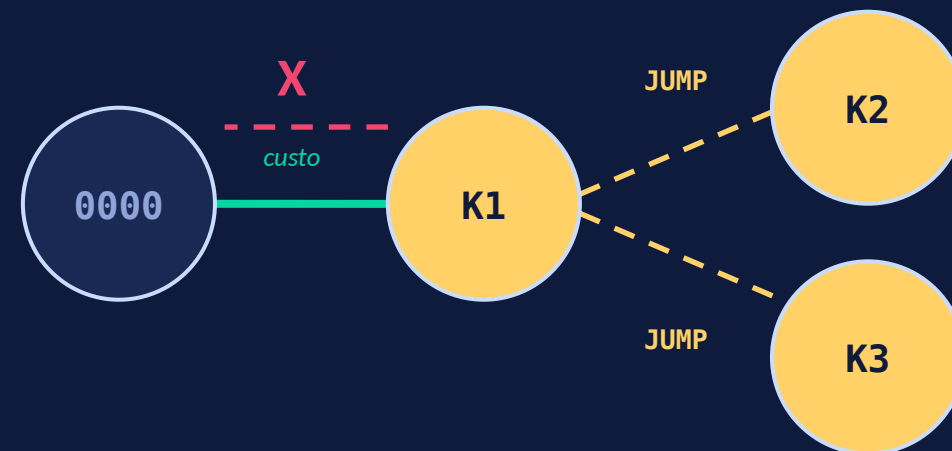
Estado inicial: 0000

Rotação circular

0 -> 9 custa 1 rolagem (não 9)

2. O papel do botão JUMP

- JUMP teleporta de graça para uma chave já destravada
- JUMP nunca permite retornar ao estado inicial 0000
- Após a primeira chave, podemos partir de qualquer chave aberta
- Objetivo: escolher uma sequência com menor custo total



Legenda

- custo real (primeira rolagem)
- - - JUMP (gratuito, já destravada)
- X não volta para 0000

3. Modelagem como grafo



Vértice

Cada chave de 4 dígitos vira um vértice do grafo



Aresta

Trocar uma chave por outra vira uma aresta



Peso

Número mínimo de rolagens entre as duas chaves

Grafo completo

Como qualquer par de chaves pode ser comparado e ligado por JUMP, o grafo entre as chaves é completo: existe uma aresta entre todos os pares.

4. Cálculo do peso

- Para cada dígito, calcula-se a menor distância circular
- O peso da aresta é a soma das 4 distâncias
- A fórmula evita o caminho maior na roda circular
- Exemplo: 0 -> 9 custa 1, e não 9

Fórmula

$$\text{dist}(x, y) = \min(|x - y|, 10 - |x - y|)$$

Exemplo: 1234 -> 5678

Dígito	x	y	x-y	10- x-y	min
1o	1	5	4	6	4
2o	2	6	4	6	4
3o	3	7	4	6	4
4o	4	8	4	6	4

Peso total =

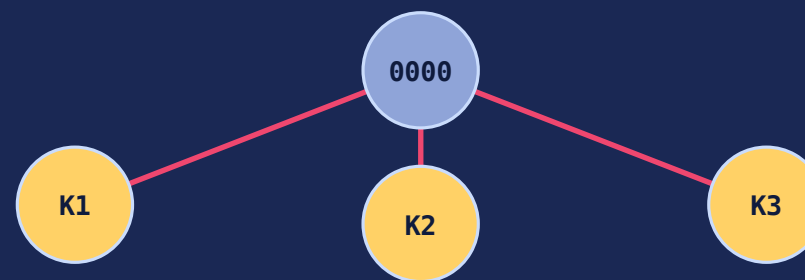
16

rolagens

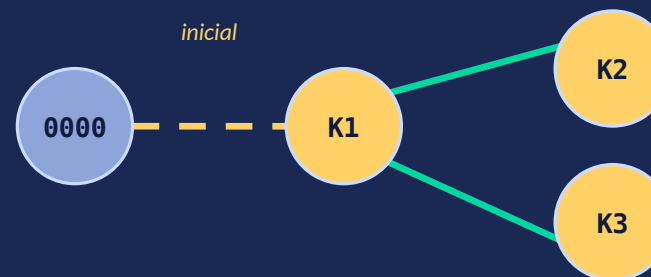
5. Ideia principal: 0000 e folha

- 0000 é apenas o estado inicial, não uma chave destravada
- Após sair de 0000, o JUMP nunca permite voltar a ele
- Logo, 0000 participa somente da primeira rolagem
- Erro comum: usar 0000 como vértice livre na MST

X ERRADO: 0000 como vértice livre



OK CORRETO: 0000 como folha



0000 entra só uma vez; MST liga as chaves

6. Estratégia da solução

PARTE 1

Menor rolagem inicial

Escolhe-se a chave que está mais perto de 0000. Esse é o custo da primeira rolagem.

$$\min \text{dist}(0000, K_i)$$

PARTE 2

MST entre as chaves

Conecta todas as chaves com o menor custo total possível. Sem o vértice 0000.

$$\text{MST}(\text{chaves})$$

$$\text{Resposta} = \text{MST}(\text{chaves}) + \text{menor rolagem inicial}$$

7. Kruskal + Union-Find

1

Gerar arestas

Lista todos os pares de chaves possíveis

2

Ordenar por peso

Crescente, das mais baratas para as mais caras

3

Union-Find

Verifica se os vértices estão em componentes distintos

4

Aceitar aresta

Se não fecha ciclo, entra na MST

5

Parar em $N - 1$

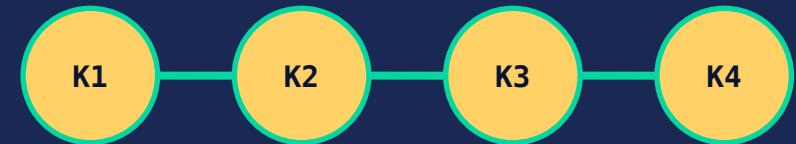
Total de arestas necessário para conectar tudo

Union-Find em ação

Antes: 4 componentes



Depois: 1 componente conectado



Se a aresta conecta componentes distintos, entra na MST. Se não, é descartada (ciclo).

8. Complexidade e casos especiais

ARESTAS

$$O(N^2)$$

Grafo completo com N vértices

TEMPO

$$O(N^2 \log N)$$

Ordenação das arestas domina

LIMITE

$$N \leq 500$$

Solução eficiente no problema

Casos especiais tratados



$N = 1$

Resposta é só a distância até a única chave



Chave igual a 0000

Primeira rolagem custa zero



Chaves repetidas

Arestas de peso zero entre os duplicados



Pesos iguais

Kruskal aceita qualquer ordem entre eles

9. Resultado e conclusão

OK Submissão aceita na UVA

Saídas oficiais

Teste 1

16

Teste 2

20

Teste 3

26

Teste 4

17

Ideia central

01

Grafo completo

Modelar cada chave como vértice e cada par como aresta

02

0000 como folha

Usar 0000 somente na primeira rolagem

03

MST com Kruskal

Ordenar arestas e usar Union-Find para evitar ciclos

Obrigado! - Grupo F | UVA 1235